Université SAAD DAHLEB - BLIDA

Projet Radiologie & Radioprotection

Instrumentation Biomédicale

“Dommages à l’ADN induits par les rayonnements : cartographie des voies de réparation”

Blida , 01/05/2025

Auteur: Mohamed Habak

Directeur: Dr. Yazid Cherfa

Résumé

Les rayonnements ionisants constituent une menace importante pour l'intégrité de l'ADN, générant un éventail de lésions allant des modifications de bases et des cassures simple brin aux cassures double brin et aux dommages complexes groupés. Les cellules répondent à ces lésions via la réponse aux dommages de l'ADN (DDR), qui coordonne la détection des dommages, l'arrêt du cycle cellulaire et l'activation des voies de réparation, notamment la recombinaison homologue (HR)**,** la jonction non homologue des extrémités (NHEJ), la réparation par excision de base (BER) et la réparation par excision de nucléotides (NER). L'efficacité et la fidélité de ces mécanismes déterminent si la stabilité génomique est maintenue ou si les cellules subissent des mutations, entrent en sénescence ou subissent l'apoptose, avec des conséquences allant du dysfonctionnement tissulaire au cancer. Comprendre l'interaction entre la structure de l'ADN, les dommages induits par les rayonnements et les mécanismes de réparation est essentiel tant pour la biologie fondamentale que pour les applications médicales, orientant un usage plus sûr et plus efficace des rayonnements en diagnostic et en thérapie.

Contents

Abstract ..... Error! Bookmark not defined.
I. Introduction 4
II. DNA Structure and Organization 5
III. Mécanismes des dommages à l'ADN induits par les rayonnements 8
IV. Détection des dommages à l'ADN et réponse cellulaire 10
V. Mécanismes de réparation de l'ADN 11
VI. Conséquences biologiques des dommages à l'ADN 13
VII. Limitations et défis dans l'étude des dommages à l'ADN 15
VIII. Conclusion 16
IX. Bibiliography: 17

I. Introduction

L'ADN est le plan de la vie, délicatement tissé dans chaque élément microscopique qui fait de nous ce que nous sommes, l'architecte derrière tout, des poils individuels de nos paupières aux muscles qui soutiennent notre corps tout au long de la vie. Son intégrité est essentielle à la préservation de l'information génétique et au bon fonctionnement cellulaire. Cependant, cette intégrité est constamment mise à l'épreuve par des processus internes à la cellule, tels que le métabolisme normal et la production d'espèces réactives de l'oxygène endogènes (ROS), ainsi que par des facteurs externes provenant de l'environnement, notamment les rayonnements, les produits chimiques, la lumière ultraviolette et la production de ROS exogènes. Parmi ceux-ci, les rayonnements ionisants constituent l'un des facteurs les plus puissants et biologiquement significatifs. Dans des contextes médicaux tels que l'imagerie diagnostique et la radiothérapie, l'exposition aux rayonnements est inévitable, ce qui rend leurs effets biologiques un sujet central tant en recherche qu'en pratique clinique (Ward, 1988).

Les rayonnements ionisants exercent leur impact biologique principalement par l'induction de dommages à l'ADN, soit par un dépôt direct d'énergie au niveau de la molécule d'ADN, soit indirectement par la génération de radicaux libres réactifs issus de l'eau intracellulaire. Ces interactions conduisent à un large spectre de lésions, allant de modifications des bases et de cassures simple brin à des cassures double brin, plus cytotoxiques, ainsi qu'à des dommages complexes et groupés. De telles lésions constituent une menace majeure pour la stabilité génomique, car une réparation incorrecte peut entraîner des mutations (altérations ponctuelles de la séquence d'ADN), des aberrations chromosomiques (modifications à grande échelle affectant les chromosomes) ou la mort cellulaire (Ward, 1988 ; Santivasi & Xia, 2014).

Pour faire face à ces agressions, les cellules ont développé des systèmes hautement coordonnés de réponse aux dommages de l'ADN (DNA Damage Response, DDR), permettant de détecter les lésions de l'ADN, d'activer des cascades de signalisation et de mobiliser des voies de réparation appropriées. Au cœur de cette réponse se trouvent des capteurs de dommages (protéines détectant les altérations de l'ADN) et des kinases de transduction (protéines assurant la transmission et l'amplification du signal de dommage), qui coordonnent l'arrêt du cycle cellulaire, la réparation de l'ADN ou l'activation de l'apoptose lorsque les dommages sont irréparables. L'efficacité et la fidélité de ces mécanismes conditionnent la radiosensibilité cellulaire ainsi que les effets à long terme au niveau de l'organisme (Jackson & Bartek, 2009 ; Giglia-Mari et al., 2011).

Ce travail propose une synthèse détaillée des interactions entre les rayonnements ionisants et l'ADN, des types de lésions induites et des mécanismes par lesquels les cellules détectent et réparent ces dommages afin de maintenir la stabilité génomique. Il intègre des notions relatives à la structure et à l'organisation de l'ADN, à la détection des dommages via la réponse DDR, aux voies de réparation spécialisées incluant la réparation par excision de bases (BER), la réparation par excision de nucléotides (NER), la recombinaison homologue (HR) et la jonction d'extrémités non homologues (NHEJ), ainsi qu'aux conséquences cellulaires et organismiques qui en découlent. En reliant les interactions physiques et chimiques initiales des rayonnements avec l'ADN aux réponses biologiques en aval, cette revue met en évidence à la fois les applications thérapeutiques des rayonnements et les risques à long terme liés à l'instabilité génomique.

II. DNA Structure and Organization

L'ADN (acide désoxyribonucléique) est la molécule qui stocke l'ensemble des instructions nécessaires à la construction et au fonctionnement d'une cellule vivante. Sa structure est classiquement décrite comme une double hélice, comparable à une échelle torsadée. Chaque « barreau » de cette échelle est constitué de deux bases azotées, chaque base s'associant à un partenaire spécifique : l'adénine (A) s'apparie avec la thymine (T), et la guanine (G) avec la cytosine (C). Ces paires de bases sont maintenues ensemble par des liaisons hydrogène, suffisamment fortes pour assurer la cohésion des deux brins, mais assez faibles pour permettre l'ouverture de la double hélice lorsque l'ADN est lu ou répliqué.

Les montants de l'échelle sont formés par une chaîne répétitive de molécules de sucre (désoxyribose) et de phosphate, appelée squelette sucre-phosphate. Ce squelette confère à l'ADN sa stabilité structurale, jouant le rôle des « parois » de l'échelle, tandis que les bases en constituent les « marches ». La séquence précise des bases le long de la molécule d'ADN encode l'information génétique, de manière analogue à des lettres organisées en mots et en phrases.

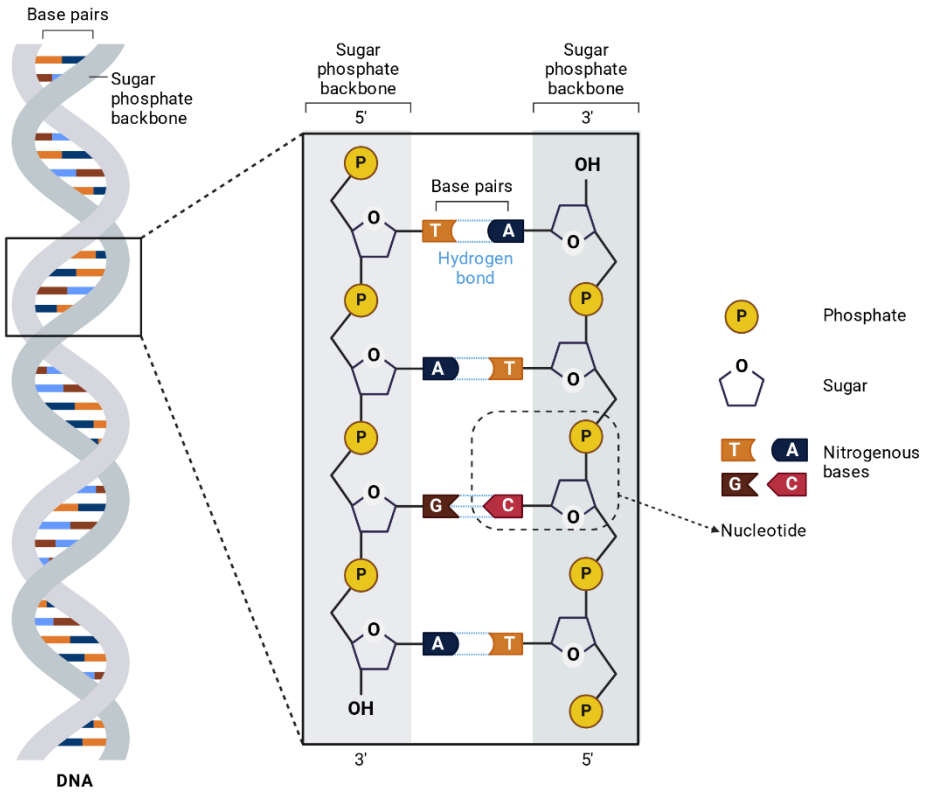


Fig 1: Schéma de la double hélice d'ADN montrant le squelette sucre-phosphate et l'appariement des bases complémentaires (Renders, 2025)

Lorsque l'ADN doit être utilisé, la double hélice s'ouvre afin que chaque brin puisse servir de matrice. Lors de la réplication, l'enzyme hélicase déroule l'ADN en rompant les liaisons hydrogène entre les paires de bases. Ce processus est ensuite pris en charge par l'ADN polymérase, qui lit chaque brin matrice et synthétise un brin complémentaire selon les règles d'appariement des bases (A avec T, G avec C). Ce mécanisme conduit à la formation de deux doubles hélices d'ADN identiques.

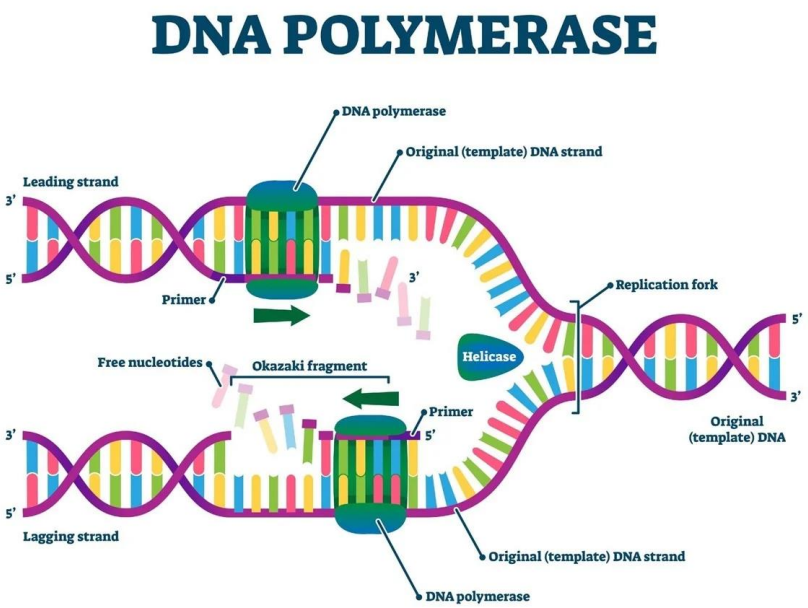


Fig 2: Schéma de la double hélice d'ADN montrant le squelette sucre-phosphate et l'appariement des bases complémentaires (Renders, 2025)

Lors de la transcription, l'ARN polymérase déroule localement une courte portion de l'ADN et lit un seul brin afin de synthétiser une molécule d'ARN. Si l'ADN peut être considéré comme le plan directeur de la cellule, l'ARN en représente une copie de travail temporaire : au lieu d'utiliser directement le plan original, la cellule ne recopie que les informations nécessaires sous forme d'ARN, qui peut ensuite être utilisé tandis que l'ADN demeure protégé et intact.

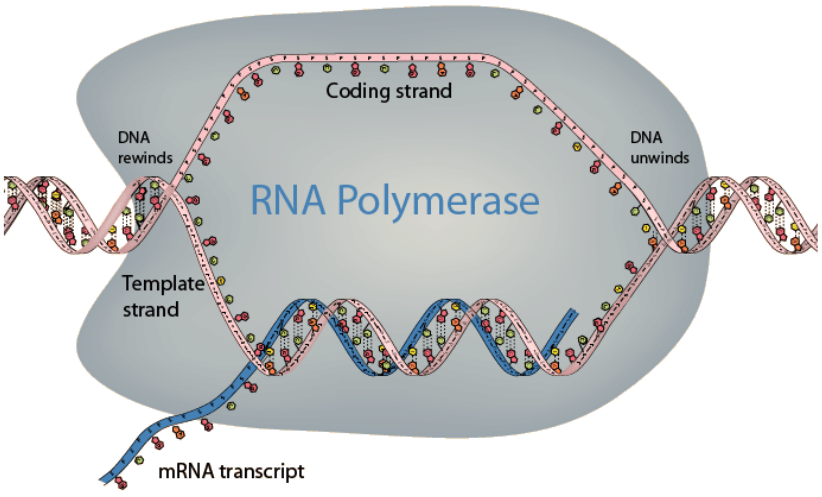


Fig 3: Schéma de la transcription de l'ADN en ARN illustrant l'ARN polymérase catalysant la synthèse d'ARNm à partir d'une matrice d'ADN (HyperPhysics, 2025)

Dans la cellule, l'ADN n'est pas libre dans le noyau. Il est enroulé autour de protéines appelées histones, formant des unités appelées nucléosomes. Cette organisation peut être comparée à l'enroulement d'un long fil autour de petites bobines. Les nucléosomes s'enroulent ensuite davantage pour former des fibres de chromatine, lesquelles se condensent en chromosomes lors de la division cellulaire. Ce mode de compactage régule l'accessibilité des différentes régions de l'ADN aux processus de transcription et de réplication. Les régions fortement compactées, appelées hétérochromatine, sont généralement moins actives, tandis que les régions plus lâchement organisées, ou euchromatine, sont plus accessibles.

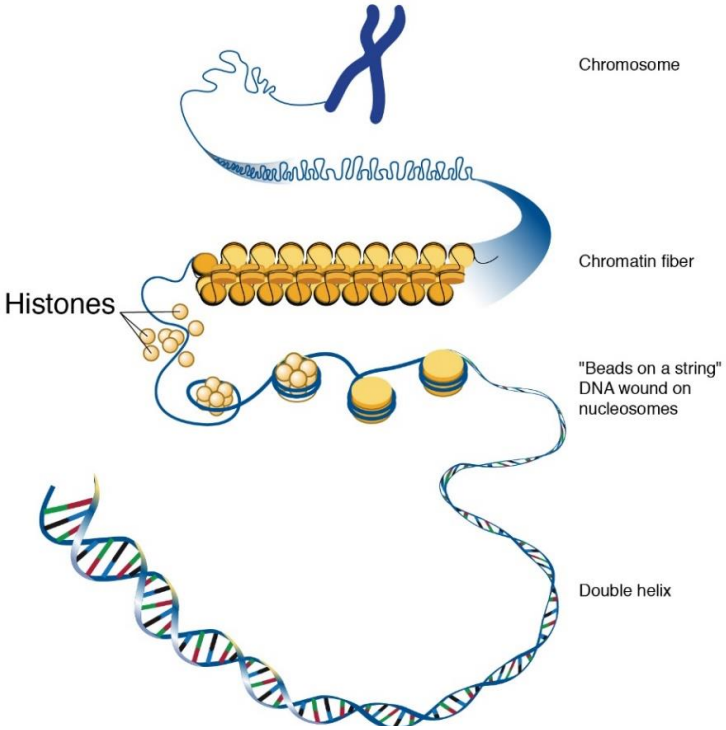


Fig 4: Structure du nucléosome montrant l'ADN enroulé autour d'un noyau de protéine histone (StoryMD, 2025) (adapté de StoryMD What Is Histone?)

Chaque gène correspond à un segment défini de l'ADN contenant les instructions nécessaires à la production d'une protéine spécifique ou d'une molécule d'ARN fonctionnelle. L'ensemble de l'ADN d'une cellule, comprenant tous les gènes ainsi que les régions intergéniques, constitue le génome, tandis qu'un gène désigne un seul segment fonctionnel de l'ADN. Lorsqu'un gène est requis, l'ADN est localement déroulé à partir des histones et la double hélice s'ouvre brièvement afin que la séquence puisse être lue et copiée en ARN. Cet ARN sert de copie de travail temporaire, transportant les instructions nécessaires à la synthèse d'un produit spécifique. Au cours de ce processus, la séquence du gène est lue pas à pas, chaque base agissant comme une ligne de code, semblable aux instructions d'un programme informatique simple, indiquant à la cellule quand démarrer, continuer, mettre en pause ou arrêter la synthèse. Cela montre que l'ADN n'est pas statique, mais qu'il est utilisé et accessible de manière contrôlée en fonction des besoins de la cellule.

L'organisation tridimensionnelle de l'ADN est donc cruciale pour comprendre les dommages induits par les rayonnements. La manière dont l'ADN se tord, se coil et interagit avec les histones influence le dépôt d'énergie des rayonnements ainsi que l'efficacité de la détection et de la réparation des lésions. Certaines régions peuvent être partiellement protégées par la chromatine compacte, tandis que des régions plus exposées sont plus vulnérables. La compréhension de la structure et de l'organisation de l'ADN fournit ainsi la base nécessaire à l'étude des effets des rayonnements sur le génome et de la réponse des cellules à ces dommages (Jackson & Bartek, 2009 ; Santivasi & Xia, 2014).

III. Mécanismes des dommages à l'ADN induits par les rayonnements

Une fois l'organisation de l'ADN comprise, il devient évident comment les rayonnements interagissent avec cette structure complexe pour provoquer des lésions. Les rayonnements ionisants peuvent endommager l'ADN par des mécanismes directs ou indirects, générant une variété de lésions qui mettent à l'épreuve les systèmes de réparation cellulaires.

Le dommage direct se produit lorsque l'énergie des rayonnements est absorbée par la molécule d'ADN elle-même. Cela peut rompre les liaisons chimiques du squelette sucre-phosphate ou altérer les bases, produisant des lésions précisément là où l'énergie est déposée (Ward, 1988).

Le dommage indirect résulte de l'interaction des rayonnements avec l'eau, qui constitue la majeure partie du milieu cellulaire. La radiolyse (décomposition chimique des molécules sous l'effet des rayonnements) de l'eau génère des molécules hautement réactives, collectivement appelées espèces réactives de l'oxygène (ERO), également connues sous le nom de radicaux libres, incluant les radicaux hydroxyle (•OH), les anions superoxyde ($O_2^{\bullet -}$) et le peroxyde d'hydrogène (H_2O_2) (Santivasi & Xia, 2014). Les ERO se distinguent des simples ions par la présence d'électrons non appariés, ce qui les rend très réactives vis-à-vis des molécules organiques telles que l'ADN. Ces radicaux peuvent attaquer chimiquement l'ADN, provoquant des lésions. L'importance des dommages indirects dépend de la capacité de la cellule à neutraliser ces molécules réactives avant qu'elles n'atteignent et n'endommagent l'ADN.

Les rayonnements produisent un spectre de lésions de l'ADN, allant de simples cassures de brin à des dommages complexes groupés :

1. **Cassures de brin**
    - **Cassures simple brin (SSB)** : rupture d'un seul brin d'ADN ; moins dangereuse car le brin complémentaire conserve l'information génétique et sert de matrice pour la réparation.
    - **Cassures double brin (DSB)** : les deux brins sont rompus, souvent à proximité l'un de l'autre, ce qui en fait le type de lésion le plus délétère pour l'ADN.
2. **Dommages aux bases**
    - Altérations chimiques telles que l'oxydation ou l'alkylation, pouvant modifier les propriétés d'appariement des bases et introduire potentiellement des mutations.
3. **Perte de base (sites abasiques)**
    - La suppression d'une base laisse un squelette sucre-phosphate dépourvu d'information, ce qui peut entraver la réplication et la réparation.
4. **Pontages (crosslinking)**
    - Des liaisons covalentes peuvent se former entre brins d'ADN (ADN–ADN) ou entre l'ADN et des protéines (ADN–protéine), obstruant la réplication et la transcription.
5. **Adduits volumineux**
    - De grandes modifications chimiques déforment l'hélice d'ADN et interfèrent avec les polymérases et les enzymes de réparation.

Les DSB méritent une attention particulière : elles représentent un défi unique pour la réparation et sont plus susceptibles d'entraîner des erreurs. Bien que la cellule maintienne généralement l'association correcte des extrémités grâce à la proximité physique, aux protéines de liaison des extrémités (par exemple le complexe Ku) et aux contraintes de la chromatine, les deux brins étant endommagés, l'absence de matrice complète peut introduire des erreurs telles que des insertions, des délétions ou des réarrangements, de manière analogue à la réparation d'un fil brûlé avant reconnexion. En revanche, les SSB sont moins dangereuses, car le brin complémentaire intact conserve la séquence, permettant une réparation plus précise.

Le type, la fréquence et la localisation de ces lésions sont fortement influencés par l'organisation tridimensionnelle de l'ADN décrite dans la section précédente. Les régions fortement compactées en hétérochromatine peuvent être partiellement protégées, tandis que l'euchromatine plus exposée est plus vulnérable. La compréhension des mécanismes et des types de dommages à l'ADN induits par les rayonnements constitue la base nécessaire pour explorer la manière dont les cellules détectent ces lésions et activent des réponses coordonnées aux dommages de l'ADN, qui sont abordées dans la section suivante (Jackson & Bartek, 2009 ; Santivasi & Xia, 2014).

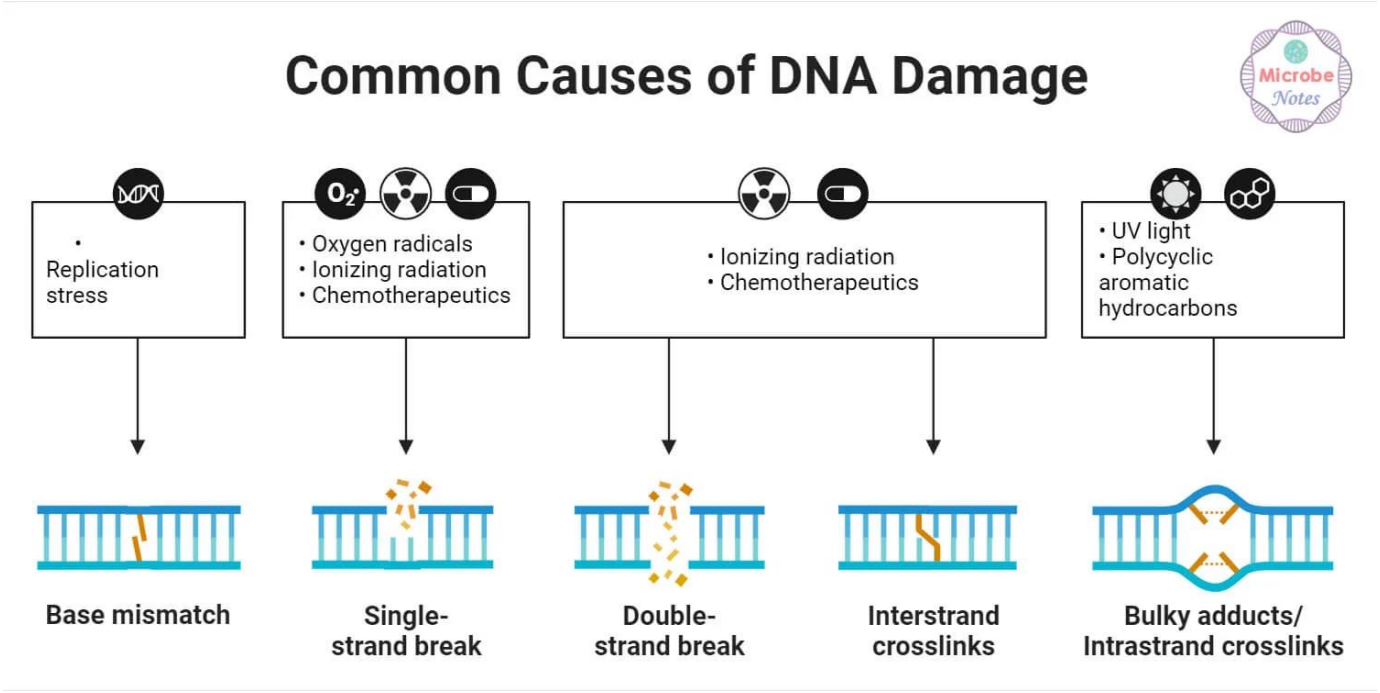


Fig 5: Diagramme illustrant les causes courantes et les types de dommages à l'ADN dans les cellules (MicrobeNotes, 2023)

IV. Détection des dommages à l'ADN et réponse cellulaire

Une fois que les lésions de l'ADN se sont formées, les cellules doivent les détecter rapidement et y répondre afin de maintenir l'intégrité génomique. Cela est réalisé grâce à un système hautement coordonné de réponse aux dommages de l'ADN (DNA Damage Response, DDR), qui détecte les dommages, transmet les signaux et active les mécanismes de réparation ou de protection appropriés.

La première étape de la réparation de l'ADN est la reconnaissance des lésions, assurée par des protéines spécialisées qui patrouillent le long de l'ADN et détectent des types spécifiques de dommages. Une fois la lésion identifiée, elle doit être transmise à la machinerie de réparation. Parmi les protéines messagères clés de ce processus figure la kinase ATM (ataxia-telangiectasia mutated), principalement activée par les cassures double brin. Lorsqu'elle est activée, ATM ajoute des groupes phosphate à un petit nombre de protéines. L'une de ces protéines est H2AX, une histone autour de laquelle l'ADN est enroulé. Lorsque H2AX est phosphorylée, elle devient **γ**-H2AX. Cette histone modifiée se propage sur la chromatine entourant la cassure de l'ADN et agit comme un phare, indiquant l'emplacement exact du dommage. En marquant la région endommagée, γ-H2AX guide les protéines responsables de la réparation vers les sites où elles sont nécessaires (Jackson & Bartek, 2009 ; Giglia-Mari et al., 2011).

L'activation des points de contrôle constitue une fonction essentielle de la DDR. Lorsqu'un dommage à l'ADN est détecté, la progression du cycle cellulaire est temporairement arrêtée, offrant aux cellules le temps de réparer les lésions avant la réplication de l'ADN ou la division cellulaire. Si les lésions sont irréparables, des voies de signalisation déclenchent la mort cellulaire programmée (apoptose) afin d'empêcher la propagation d'ADN endommagé. L'intégration de la reconnaissance des dommages, de la signalisation et du contrôle des points de contrôle assure que les cellules répondent proportionnellement à la gravité et au type de dommage, équilibrant survie et stabilité génomique (Jackson & Bartek, 2009 ; Giglia-Mari et al., 2011).

Grâce à ces mécanismes, les cellules peuvent détecter les lésions causées à la fois par des impacts directs des rayonnements et par des dommages médiés par les ERO, coordonnant la réparation ou l'élimination afin de protéger l'organisme contre les mutations, l'instabilité chromosomique et les maladies. La compréhension de ces voies de détection fait le lien avec la section suivante, qui détaille les mécanismes spécifiques de réparation de l'ADN permettant de restaurer l'intégrité génomique.

V. Mécanismes de réparation de l'ADN

Après la reconnaissance des lésions et l'activation des points de contrôle, les cellules mobilisent des voies spécialisées de réparation de l'ADN afin de restaurer l'intégrité génomique. Le choix de la voie de réparation dépend du type de lésion, de la phase du cycle cellulaire et du contexte local de la chromatine.

Les deux principales voies de réparation des cassures double brin (DSB) sont la **recombinaison homologue (HR)** et la **jonction d'extrémités non homologues (NHEJ)**. La sélection de la voie est fortement influencée par le cycle cellulaire, qui comprend quatre étapes : G1, lorsque l'ADN est en simple exemplaire ; S, lorsque l'ADN est répliqué en chromatides sœurs ; G2, lorsque la cellule se prépare à la division avec l'ADN dupliqué ; et M, lors de la division cellulaire.

La HR utilise une chromatide sœur comme matrice et est donc largement limitée aux phases S et G2, assurant une réparation précise. Lorsqu'une chromatide sœur n'est pas disponible, la NHEJ constitue un mécanisme de réparation rapide et indépendant de matrice, actif tout au long du cycle cellulaire, y compris en phase G1. Bien que plus rapide, la NHEJ est relativement sujette aux erreurs, car le traitement des extrémités peut entraîner la perte ou l'ajout de bases d'ADN, pouvant provoquer des mutations ou des réarrangements chromosomiques (Mahaney, Meek & Lees-Miller, 2009).

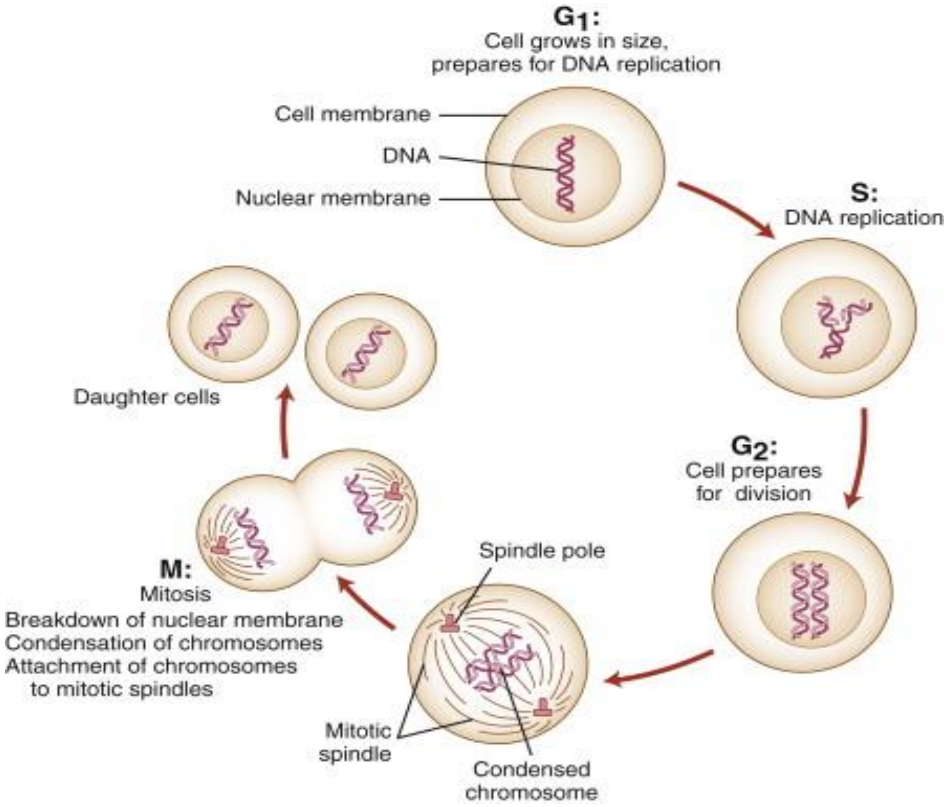


Fig 6: Schéma détaillé du cycle cellulaire eucaryote montrant les phases (G1, S, G2 et M) entre les divisions mitotiques successives (ScienceDirect, 2025)

Ensemble, la HR et la NHEJ maintiennent la stabilité génomique en équilibrant précision et disponibilité : la HR est privilégiée lorsqu'une matrice est présente, tandis que la NHEJ permet à la réparation de se produire même lorsque la réparation fidèle n'est pas possible.

En plus de la réparation des cassures double brin, les cellules possèdent des mécanismes pour corriger les dommages de l'ADN au niveau des bases, causés par les rayonnements et les espèces réactives de l'oxygène. La réparation par excision de bases (BER) prend en charge les petites lésions non volumineuses, en particulier les bases chimiquement altérées comme les bases oxydées ou alkylées, ainsi que les sites abasiques où une base est manquante. La perte de base affecte presque toujours un seul brin, permettant une réparation précise en utilisant le brin opposé comme matrice. La perte simultanée de bases sur les deux brins est extrêmement rare et serait beaucoup plus dangereuse, semblable à une cassure double brin.

La BER fonctionne selon un processus étape par étape : une glycosylase de l'ADN (enzyme qui patrouille en continu le long de la double hélice et détecte les bases anormales) reconnaît les bases endommagées, son site actif s'ajustant à la base altérée comme un puzzle, mais pas aux bases normales, puis les retire. Une endonucléase (autre enzyme patrouillant la molécule d'ADN et détectant les sites abasiques) clive ensuite le squelette sucre-phosphate au niveau du site abasique, une ADN polymérase insère le nucléotide correct, et enfin une ligase scelle le squelette sucre-phosphate, restaurant l'ADN à son état original.

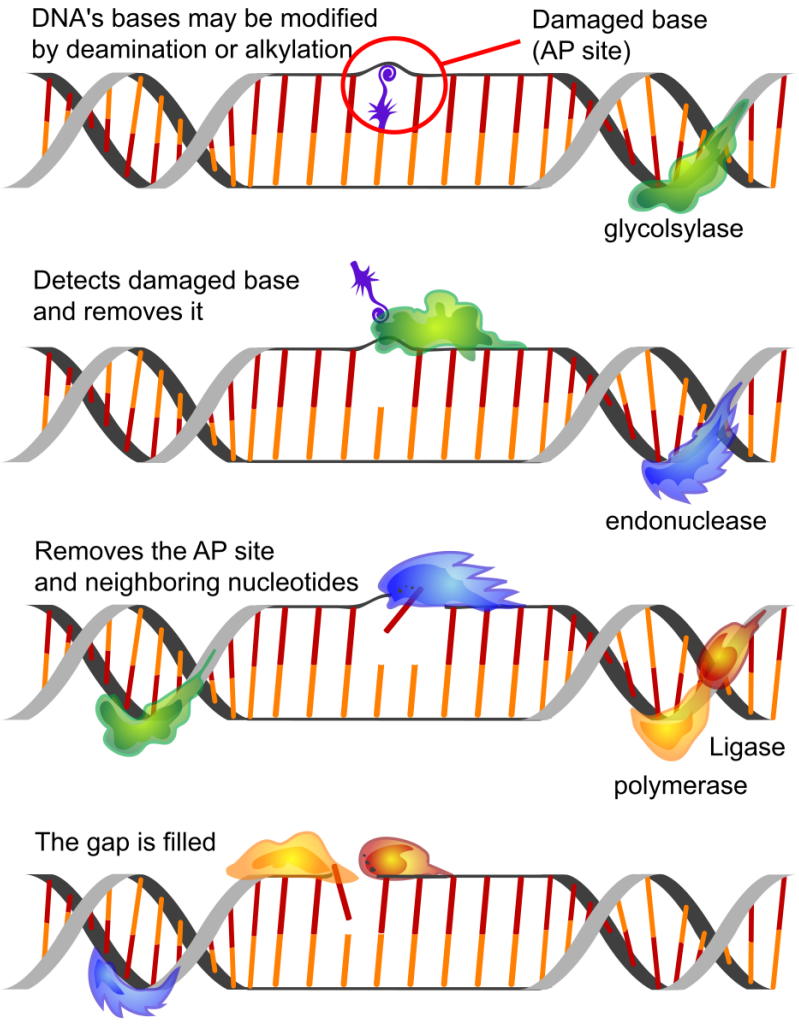


Fig 7: Schéma simplifié de la voie de réparation par excision de base (BER) montrant l'élimination et le remplacement d'une base d'ADN endommagée (LadyofHats, 2008) (Wikimedia Commons)

La réparation par excision de nucléotides (NER) corrige les lésions volumineuses qui déforment l'hélice, incluant les adduits volumineux et certaines liaisons croisées qui interfèrent avec la réplication ou la transcription de l'ADN. La NER fonctionne en excisant un court segment d'ADN entourant le site endommagé, plutôt qu'en supprimant une seule base. Le vide ainsi créé est ensuite comblé en utilisant le brin complémentaire intact comme matrice, et le squelette sucre-phosphate est scellé par une ligase, restaurant la structure originale de l'ADN. Ensemble, la BER et la NER fournissent des systèmes complémentaires permettant de maintenir l'intégrité de l'ADN au niveau des bases, garantissant que tant les petites modifications chimiques que les déformations structurelles plus importantes ne compromettent pas la stabilité génomique (Giglia-Mari, Zotter & Vermeulen, 2011).

Ensemble, ces voies de réparation forment un réseau intégré capable de contrer la diversité des lésions générées par les rayonnements ionisants. L'efficacité et la précision de ces mécanismes influencent fortement la capacité des cellules à se rétablir ou à évoluer vers des mutations, l'instabilité chromosomique ou la mort cellulaire, préparant ainsi le terrain pour l'analyse des conséquences biologiques discutées dans la section suivante.

VI. Conséquences biologiques des dommages à l'ADN

Les conséquences des dommages à l'ADN dépendent du type de lésion, de l'efficacité de sa réparation et du contexte cellulaire. Même lorsque les voies de détection et de réparation sont intactes, certaines lésions peuvent persister ou être mal réparées, entraînant des mutations. Les mutations peuvent modifier la séquence des régions codant pour des protéines, ce qui peut altérer la structure ou la fonction des protéines produites, ou des régions régulatrices, qui contrôlent quand, où et dans quelle mesure un gène est transcrit en ARN. Ces changements peuvent perturber le fonctionnement normal de la cellule en produisant des protéines non fonctionnelles ou délétères, ou en provoquant une surexpression, une sous-expression ou une expression inappropriée des gènes. L'accumulation de ces altérations au fil du temps contribue à l'instabilité chromosomique, caractérisée par des gains, des pertes ou des réarrangements de segments chromosomiques. Ces altérations génomiques sont des facteurs majeurs du développement du cancer (Jeggo & Löbrich, 2006 ; Jackson & Bartek, 2009).

Lorsque les voies de réparation sont compromises, en raison de défauts génétiques, de maladies ou de dommages excessifs, les cellules peuvent présenter une radiosensibilité accrue. Des syndromes tels que l'ataxie-télangiectasie (déficit en ATM, la protéine mentionnée précédemment dans le système DDR qui participe à la détection et à la réparation des cassures double brin de l'ADN) ou le syndrome de cassure de Nijmegen (déficit en NBS1, protéine qui aide à reconnaître les cassures double brin et à recruter les protéines de réparation) illustrent ce phénomène. Dans ces cas, des défauts dans la réponse aux dommages de l'ADN entraînent une sensibilité extrême aux rayonnements ionisants, une instabilité génomique et un risque accru de cancer (Jeggo & Löbrich, 2006).

Un résultat cellulaire majeur des dommages à l'ADN est l'apoptose, ou mort cellulaire programmée. Lorsque les lésions sont trop sévères ou que la réparation échoue, les cellules activent les voies apoptotiques pour s'éliminer, empêchant la propagation de mutations (Bakkenist & Kastan, 2003). Bien que ce mécanisme soit protecteur au niveau cellulaire, une apoptose étendue dans les tissus prolifératifs (zones de l'organisme où les cellules se divisent activement pour remplacer les cellules endommagées et maintenir la fonction tissulaire, notamment la moelle osseuse et la muqueuse intestinale) peut altérer la fonction des tissus et contribuer à un dysfonctionnement organique. Un exemple concret est l'anémie de Fanconi, où une réparation défectueuse de l'ADN entraîne une apoptose excessive des cellules de la moelle osseuse, provoquant une insuffisance médullaire (Kottemann & Smogorzewska, 2013).

Les cellules peuvent également entrer en sénescence, un arrêt stable et essentiellement permanent du cycle cellulaire, en réponse à des dommages persistants de l'ADN qui ne peuvent pas être réparés. Les cellules sénescentes restent vivantes et métaboliquement actives mais cessent de se diviser. Elles adoptent souvent un phénotype sécrétoire associé à la sénescence (SASP), ce qui signifie qu'elles libèrent activement un ensemble de protéines et de molécules de signalisation dans leur environnement. Cela inclut des cytokines pro-inflammatoires (comme IL-6 et IL-8, qui déclenchent l'inflammation), des chimiokines (molécules qui attirent les cellules immunitaires), des facteurs de croissance et des protéases (enzymes qui remodèlent les tissus).

Le SASP peut être bénéfique à court terme : il aide à recruter des cellules immunitaires pour éliminer les cellules endommagées ou potentiellement cancéreuses, soutient la réparation tissulaire et maintient l'homéostasie des tissus. Cependant, lorsque le SASP persiste dans le temps, car les cellules sénescentes s'accumulent et ne sont pas efficacement éliminées, il peut provoquer une inflammation chronique, perturber les cellules voisines, altérer le microenvironnement tissulaire et créer des conditions favorisant le développement et la progression tumorale. Ainsi, le SASP représente une conséquence biologique majeure des dommages à l'ADN qui dépasse la simple mort cellulaire (Muñoz-Espín & Serrano, 2014 ; Coppé et al., 2010).

Un exemple clair d'une condition associée à une sénescence cellulaire accélérée est le syndrome de Hutchinson-Gilford (HGPS), une maladie du vieillissement prématuré dans laquelle les cellules accumulent des dommages à l'ADN et entrent en sénescence beaucoup plus tôt que la normale. L'accumulation de cellules sénescentes avec un SASP chronique contribue selon toute vraisemblance au dysfonctionnement tissulaire et au vieillissement accéléré observés dans cette maladie (Wheaton et al., 2017).

Au niveau tissulaire et de l'organisme, l'accumulation des dommages à l'ADN entraîne l'instabilité chromosomique, l'initiation tumorale et la progression du cancer. Les lésions persistantes ou mal réparées introduisent des mutations et des anomalies structurelles dans les chromosomes, activant des oncogènes (gènes qui, lorsqu'ils sont activés ou mutés, peuvent favoriser une croissance cellulaire incontrôlée et promouvoir le cancer) ou inactivant des gènes suppresseurs de tumeurs. Les dommages à l'ADN peuvent également influencer les voies de signalisation immunitaire, déclenchant des réponses inflammatoires ou altérant la surveillance immunitaire, ce qui impacte encore la santé des tissus et la susceptibilité au cancer.

Ensemble, ces conséquences illustrent que les effets biologiques des dommages à l'ADN vont des altérations génomiques subtiles à la mort cellulaire, au dysfonctionnement tissulaire et au cancer, soulignant l'importance cruciale de mécanismes précis de détection et de réparation. Ces conséquences fournissent également le contexte pour comprendre les limitations et les défis de l'étude des dommages et de la réparation de l'ADN, qui sont abordés dans la section suivante.

VII. Limitations et défis dans l'étude des dommages à l'ADN

Malgré des recherches approfondies, plusieurs défis limitent notre capacité à comprendre pleinement les dommages à l'ADN induits par les rayonnements et leur réparation. Une difficulté majeure réside dans la complexité des lésions groupées, où plusieurs types de dommages, tels que les cassures de brins et les modifications de bases, se produisent sur quelques tours d'hélice d'ADN seulement. Ces clusters peuvent interagir de manière à compliquer la réparation, les rendant plus cytotoxiques que des lésions isolées et difficiles à étudier expérimentalement (Ward, 1988 ; Santivasi & Xia, 2014).

Un autre défi provient des différences entre les études in vitro et in vivo. Bien que les cellules cultivées en laboratoire fournissent un environnement contrôlé pour des études approfondies, elles ne reproduisent pas complètement l'organisation naturelle de l'ADN, des tissus et des interactions cellulaires dans l'organisme. Par conséquent, la réponse aux dommages de l'ADN observée in vitro ne reflète pas toujours les résultats physiologiques in vivo (Ward, 1988).

Enfin, il existe des limites techniques dans la mesure des cassures double brin (DSB) et de la cinétique de réparation. La détection des DSB avec une grande sensibilité et résolution spatiale reste un défi, et la quantification précise des taux de réparation nécessite des techniques sophistiquées d'imagerie, des marqueurs moléculaires ou des approches de séquençage. De plus, la dynamique de réparation peut varier selon le contexte de la chromatine, le type cellulaire et la dose de radiation, ajoutant des couches supplémentaires de complexité (Santivasi & Xia, 2014).

Ces limitations soulignent que, bien que notre compréhension des dommages et de la réparation de l'ADN se soit considérablement améliorée, des progrès méthodologiques continus et des études intégratives sont essentiels pour saisir pleinement les subtilités de la réponse cellulaire aux rayonnements.

VIII. Conclusion

L'intégrité de l'ADN est constamment mise à l'épreuve par des facteurs endogènes, tels que les espèces réactives de l'oxygène, et des facteurs exogènes, notamment les rayonnements ionisants. Les rayonnements peuvent endommager l'ADN de manière directe ou indirecte, produisant des lésions allant des modifications de bases et cassures simple brin aux cassures double brin et aux lésions complexes groupées.

Les cellules détectent et répondent à ces lésions via la réponse aux dommages de l'ADN (DDR ; appelée DRR dans Santivasi & Xia, 2014)**,** qui coordonne la détection des dommages, la transduction du signal, l'activation des points de contrôle et la réparation. Les voies spécialisées de réparation, telles que la NHEJ, la HR, la BER et la NER, travaillent ensemble pour restaurer la stabilité génomique, et l'efficacité ainsi que la fidélité de ces mécanismes déterminent si les cellules survivent, entrent en sénescence ou subissent l'apoptose.

L'échec ou l'insuffisance de ces mécanismes peut conduire à des mutations, une instabilité chromosomique, des syndromes de radiosensibilité ou au cancer, soulignant les conséquences biologiques et cliniques des dommages à l'ADN. Comprendre les interactions entre structure de l'ADN**,** dommages et réparation fournit un éclairage crucial pour améliorer les thérapies basées sur les rayonnements, minimiser les risques génomiques à long term**e** et orienter la recherche future vers des stratégies plus efficaces pour protéger et réparer le génome.

IX. Bibiliography:

Articles / Sources:

• Santivasi, W. L., & Xia, F. (2014). Ionizing radiation-induced DNA damage, response, and repair. *Antioxidants & Redox Signaling, 21*(2), 251–259. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24180216/

• Ward, J. F. (1988). DNA damage produced by ionizing radiation in mammalian cells: Identities, mechanisms of formation, and reparability. *Progress in Nucleic Acid Research and Molecular Biology, 35*, 95–125. *(classic review on radiation-induced DNA damage).* https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3065826/

• Wheaton, K. A., Campuzano, D., Ma, W., Sheinis, M., Ho, B., Brown, G. W., & Benchimol, S. (2017). *Progerin-induced replication stress facilitates premature senescence in Hutchinson-Gilford progeria syndrome. Molecular and Cellular Biology, 37*(14), e00659-16.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28483909/

• Muñoz-Espín, D., & Serrano, M. (2014). Cellular senescence: From physiology to pathology. *Nature Reviews Molecular Cell Biology, 15*(7), 482–496.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24954210/

• Coppé, J. P., Desprez, P. Y., Krtolica, A., & Campisi, J. (2010). The senescence-associated secretory phenotype: The dark side of tumor suppression. Annual Review of Pathology: Mechanisms of Disease, 5, 99–118.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20078217/

• ottemann, M. C., & Smogorzewska, A. (2013). Fanconi anemia and the repair of Watson and Crick DNA crosslinks. *Nature, 493*(7432), 356–363. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23325218/

• Bakkenist, C. J., & Kastan, M. B. (2003). DNA damage activates ATM through intermolecular autophosphorylation and dimer dissociation. Nature, 421(6922), 499–506.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12556884/

• Jeggo, P. A., & Löbrich, M. (2006). Contribution of DNA repair and cell cycle checkpoint arrest to the maintenance of genomic stability. *DNA Repair (Amst), 5*(9-10), 1192–1198.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16797253/

• Jackson, S. P., & Bartek, J. (2009). The DNA-damage response in human biology and disease. *Nature, 461*(7267), 1071–1078.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19847258/

• Giglia-Mari, G., Zotter, A., & Vermeulen, W. (2011). DNA damage response. *Cold Spring Harbor Perspectives in Biology, 3*(1), a000745.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20980439/

• Mahaney, B. L., Meek, K., & Lees-Miller, S. P. (2009). Repair of ionizing radiation-induced DNA double-strand breaks by non-homologous end-joining. *Biochemical Journal, 417*(3), 639–650. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19133841/

Figures:

• Renders, L. (2025). Illustration of the DNA double helix structure showcasing the sugar-phosphate backbone and the paired nitrogenous bases (adenine-thymine and cytosine-guanine) connected by hydrogen bonds. Created in BioRender.https://www.biorender.com/citation/llustration-of-the-dna-double-helix-structure-showcasing-the-sugar-phosphate-backbone-and-the-paired-nitrogenous-bases-adenine-thymine-and-cytosine-guanine-connected-by-hydrogen-bonds

• VectorMine / Shutterstock. (2022). DNA Polymerase enzyme syntheses labeled educational vector illustration. Image featured in Mandal, A. "What is DNA Polymerase?". News-Medical.net. Retrieved January 3, 2026, from https://www.news-medical.net/life-sciences/What-is-DNA-Polymerase.aspx

• HyperPhysics. (2025). DNA to RNA transcription. Georgia State University. Retrieved January 3, 2026, from http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Organic/transcription.html

• StoryMD. (2025). Nucleosome structure illustration showing DNA wound around histone proteins. In "What Is Histone?" Retrieved January 3, 2026, from https://storymd.com/journal/j559lensnj-genetics-glossary-letter-h-i-k-l/page/b74zesnyv25-what-is-histone.aspx

• MicrobeNotes. (2023). Common causes of DNA damage. In DNA Damage and DNA Repair: Types and Mechanism. Retrieved January 3, 2026, from https://microbenotes.com/dna-damage-and-repair/

• ScienceDirect. (2025). *FIGURE 16.2. Details of the cell cycle constituting the events that occur between one mitotic division and the next.* In *Cell Cycle Phase – an overview*, Georgia State University / Elsevier. Retrieved January 3, 2026, from https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/cell-cycle-phase

• LadyofHats. (2008). Base excision repair (BER) — simplified diagram showing the steps of repairing a damaged DNA base. Wikimedia Commons (public domain). Retrieved January 3, 2026, from: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dna_repair_base_excersion_en.svg